

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Зав. отделением

_____ **О. Н. Шайтанова**

«___» _____ 2025 г.

ТАЙМЕР УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАНИЯ

Пояснительная записка к дипломному проекту

РК 09.02.01 **459 20** ПЗ

Рецензент

_____ **И. И. Иванов**

«___» _____ 2025 г.

Руководитель

_____ **И. И. Иванов**

«___» _____ 2025 г.

Консультант

_____ **Н. Г. Васильев**

«___» _____ 2025 г.

Разработчик

_____ **С. Е. Шевелин**

«___» _____ 2025 г.

Нормоконтролер

_____ **Н. Г. Васильев**

«___» _____ 2025 г.

Содержание

Введение.....	4
1 Теоретическая часть.....	5
1.1 Анализ аппаратного обеспечения	5
1.2 Анализ работоспособности компьютерной системы....	Ошибка! Закладка не определена.
2 Практическая часть	8
2.1 Выбор и обоснование инструментов устранения неисправностей	9
3 Охрана труда и производственная санитария	10
Заключение	11
Перечень сокращений и условных обозначений.....	12
Список используемых источников	13
Приложение А(обязательное) Код программы	15

					РК 09.02.01 459 20 ПЗ							
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб.	Шевелин С.Е..				Таймер управления напряжением питания Пояснительная записка						Лист	Листов
Пров.	Боровиков Д. Л.										3	89
Н. контр	Васильев Н.Г.											
Рецензент	Баженов Е.В.											
									ГАПОУ СО УРТК им. А. С. Попова, гр. Э-459			

Введение

Основные параметры документа согласно ГОСТ Р 2.105-2019:

- текст шрифт Times New Roman, 12пт;
- межстрочный интервал 1.5;
- поля: слева 25 мм, справа 10 мм, сверху 15 мм, снизу 30 мм;
- абзацный отступ 15 мм;
- названия разделов выделять увеличенным размером шрифта (14пт), полужирным шрифтом, без точки в конце;
- расстояние от заголовка раздела и подраздела до текста и от текста до заголовка должно быть равно 3 интервалам.

					ПК 09.02.01 459 20 ПЗ	Лист
						4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1 Теоретическая часть

1.1 Анализ аппаратного обеспечения

Для ремонта и технического обслуживания были представлены устройства ПК и источник бесперебойного питания CyberPower Value 500E – RU – B – RJ их характеристики представлены в таблицах 1.1–1.8 [].

ПЭВМ состоит из следующих компонентов:

- процессор: Intel Core i7-4790;
- видеокарта: AMD Radeon R9 270;
- оперативная память: GeIL GN38GB1600C11S DDR3 8GB;
- материнская плата: Gigabyte GA-P85-D3;
- жесткий диск: Western Digital Black 1 Тб WD1003FZEX;
- твердый накопитель: OCZ Vertex 460;
- блок питания: Chieftec Smart GPS-700A8;
- источник бесперебойного питания: CyberPower Value 500E-RU-B-RJ.

1.1.1 Маркированные списки.

Из требований ГОСТ 2.105-2019 следует, что в качестве маркера надо ставить дефис. Список оформляется с абзацным отступом. Второй уровень – арабские цифры плюс скобка. Он оформляется с абзацным отступом 20 мм.

Список форм пользовательского интерфейса, подлежащих разработке:

- информация об учётной записи, в том числе:
 - 1) имя пользователя,
 - 2) дата регистрации;
- список отчётов для выгрузки.

1.1.2 Нумерованные списки.

Нумерованные списки надо использовать только при необходимости ссылаться в тексте на пункты перечисления. Если у вас нет ссылок, сделайте маркированный список.

Для нумерации первого уровня можно использовать русские или латинские буквы, после буквы — скобка. Для второго уровня ставим арабские цифры со скобкой.

Список отчётов для выгрузки должен содержать две группы:

- а) общесистемные отчёты, в том числе, настроенные:
 - 1) разработчиками,
 - 2) администраторами;

1.1.3 Использование команд в тексте.

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текстMMM текст текстM текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текстmmm. Внешний вид процессора представлен на рисунке 1.1[4].



Рисунок 1.1 – Внешний вид процессора

Таблица. 1.1 – Основные характеристики процессора

Наименование	Значение	Единица измерения
Основные характеристики		
Производитель	Intel	
Модель	Intel Core i7-4790	
Socket	LGA 1150	
Эффективная частота процессора	3,6 – 4,0	ГГц
Рассеиваемая мощность	84	Вт
Критичная температура	72,72	°C
Дополнительные параметры		
Ядро	Northwood	

2.1 Выбор и обоснование инструментов устранения неисправностей

[illegible]

Плотность каждого образца ρ , кг/м³, вычисляют по формуле

$$p = \frac{m}{V}, \quad (2.1)$$

где m – масса образца, кг;

V – объем образца, м³.

3 Охрана труда и производственная санитария

[illegible]

Заключение

[illegible]

Перечень сокращений и условных обозначений

ГБ – гигабайт

ГГц - гигагерц

МГц - гигагерц

ПК-персональный компьютер

ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина

BIOS - Basic Input / Output System

HDD - hard disk drive

SSD- solid-State Drive

RAM - random Access Memory

Ссылаюсь только на ГОСТ 2.32-2017 п. 6.15 «Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических величин и определений должен располагаться столбцом без знаков препинания в конце строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин, а справа через тире - их детальная расшифровка.»

					ПК 09.02.01 459 20 ПЗ	Лист
						12
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Список используемых источников

Приведенный ниже список используемых источников выполнен исходя из ГОСТа Р.105-2019 п. 6.4.2 «Элемент «Библиография» размещают перед листом регистрации изменений. Выполнение элемента и ссылки на него в тексте — согласно требованиям к элементу «Список использованных источников» по ГОСТ 7.32.»

ГОСТ 7.32 п. 6.16 «Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа.»

1 DeRidder J. L. The immediate prospects for the application of ontologies in digital libraries // Knowledge Organization — 2007. — Vol. 34. No. 4. R 227—246.

2 U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: UMLS Metathesaurus / National Institutes of Health. 2006— 2013. — URL: <http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umlsmeta.html> (дата обращения 12.04.2025).

3 U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: Unified Medical Language System / National Institutes of Health. 2006—2013. — URL: <http://wvnm.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umls.html> (дата обращения 13.04.2025).

4 Антопольский А. Б., Белозеров В. Н. Процедура формирования макротезауруса политематических информационных систем // Классификация и кодирование. — 1976. — N 1 (57). — С. 25—29.

5 Белозеров В. Н., Федосимов В. И. Место макротезауруса в лингвистическом обеспечении сети органов научно-технической информации // Проблемы информационных систем. — 1986. — № 1. — С. 6 — 10.

6 Использование и ведение макротезауруса ГАСНТИ: Методические рекомендации / ГКНТ СССР — М., 1983. — 12 с.

7 Nuovo soggettario: guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto. prototipo del thesaurus [Рецензия] // Knowledge Organization. — 2007. — Vol. 34. № 1. — P. 58—60.

8 ГОСТ 7.25—2001 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления. — М., 2002. — 16 с.

9 Nanoscale Science and Technology Supplement; Collection of applicable terms from PACS 2008 // PACS 2010 Regular Edition / AIP Publishing. — URL: <http://www.aip.org/publishing/pacs/nano-supplement> (дата обращения 27.04.2025).

10 Смирнова О.В. Методика составления индексов УДК// Научно-техническая информация. Сер. 1. — 2008. — № 8. — С. 7—8.

11 Индексирование фундаментальных научных направлений кодами информационных классификаций УДК / О.А. Антошкова, Т.С. Астахова, В.Н. Белозеров и др.: под ред. акад. Ю.М. Арского. — М., 2010. — 322 с.

12 Рубрикатор как инструмент информационной навигации I RC. Гиляревский, А.В. Шапкин. В.Н. Белозеров. — СПб.: Профессия, 2008. — 352 с.

13 Рубрикатор научно-технической информации по нанотехнологиям и наноматериалам / РНЦ «Курчатовский институт», ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН), Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ РАН). — М., 2009. — 75 с.

14 Рубрикатор по нанонауке и нанотехнологиям. — URL: <http://www.rubric.neicon.ru>.

Для более понятного представления приведен пример списка используемых источников, с библиографическими описаниями

Статья в периодических изданиях и сборниках статей:

- 1 Гуреев В.Н., Мазов Н.А. Использование библиометрии для оценки значимости журналов в научных библиотеках (обзор) // Научно-техническая информация. Сер. 1. — 2015. — № 2. — С. 8—19.
- 2 Колкова Н.И., Скипор И.Л. Терминосистема предметной области «электронные информационные ресурсы»: взгляд с позиций теории и практики // Научн. и техн. б-ки. — 2016. — № 7. — С. 24—41.

Книги, монографии:

- 1 Земсков А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: учебник для вузов. — М.: Либерия, 2003. — 351 с.
- 2 Костюк К.Н. Книга в новой медицинской среде. — М.: Директ-Медиа, 2015. — 430 с.

Тезисы докладов, материалы конференций:

- 1 Леготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных // Научный поиск. Технические науки: Материалы 3-й науч. конф. аспирантов и докторантов / отв. за вып. С.Д. Ваулин; Юж.-Урал. гос. ун-т. Т. 2. — Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. — С. 128—132.
- 2 Антопольский А.Б. Система метаданных в электронных библиотеках // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: Новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. 8-й Междунар. конф. «Крым-2001» / г. Судак, (июнь 2001 г.). — Т. 1. — М., 2001. — С. 287—298.
- 3 Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г., Золотарев Д.В. 4-я Международная научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня — 2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки научных публикаций» // Наука. Инновации. Образование. — 2015. — № 17. — С. 241—252.

Патентная документация согласно стандарту ВОИС:

- 1 ВУ (код страны) 18875 (№ патентного документа) С1 (код вида документа), 2010 (дата публикации).

Электронные ресурсы:

- 1 Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и рейтинги [Электронный ресурс]. — 2006. — URL: http://bookhamber.ru/stat_2006.htm (дата обращения 12.03.2009).
- 2 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. — URL: <http://government.ru/media/files/41d4b737638891da2184/pdf> (дата обращения 15.11.2016).
- 3 Web of Science. — URL: <http://apps.webofknowledge.com/> (дата обращения 15.11.2016).

Нормативные документы:

1. ГОСТ 7.0.96—2016 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирования. — М.: Стандартинформ, 2016. — 16 с.
- 2 Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671/ (дата обращения: 04.08.2016).
- 3 ISO 25964-1:2011. Information and documentation — Thesauri and interoperability with other vocabularies — Part 1: Thesauri for information retrieval. — URL: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53657 (дата обращения: 20.10.2016).

Приложение А
(обязательное)

Код программы

```
#ifndef DEFAULTS_GENERIC

#define DEFAULT_X_STEPS_PER_MM 250.0 // количество шагов шагового двигателя
для прохождения одного миллиметра

#define DEFAULT_Y_STEPS_PER_MM 250.0 // количество шагов шагового двигателя
для прохождения одного миллиметра

#define DEFAULT_X_MAX_RATE 500.0 // Максимальная скорость перемещения
мм/мин

#define DEFAULT_Y_MAX_RATE 500.0 // Максимальная скорость перемещения мм/мин

#define DEFAULT_X_MAX_TRAVEL 35.0 // Максимальное расстояние оси мм

#define DEFAULT_Y_MAX_TRAVEL 35.0 // Максимальное расстояние оси мм

#define DEFAULT_SPINDLE_RPM_MAX 1000.0 // Максимальное число оборотов
двигателя в минуту

#define DEFAULT_SPINDLE_RPM_MIN 0.0 // Минимальное число оборотов двигателя
в минуту

#define DEFAULT_STEP_PULSE_MICROSECONDS 10 // Шаговый импульс по
умолчанию в микросекундах

#define DEFAULT_STEPPER_IDLE_LOCK_TIME 25 // Время блокировки шагового
двигателя в мс

#define DEFAULT_STATUS_REPORT_MASK 1 // Маска отчетности по умолчанию,
чтобы сообщать о позиции

#define DEFAULT_JUNCTION_DEVIATION 0.01 // Отклонение соединения в
миллиметрах по умолчанию для сглаживания движения

#define DEFAULT_ARC_TOLERANCE 0.002 // Допустимая погрешность дуги в
миллиметрах

#endif
```